



100036



发文日：

2024 年 04 月 03 日

申请号或专利号：200880009132.3

发文序号：2024032902327590

案件编号：4W116508

发明创造名称：大环多晶型物，包含这类多晶型物的组合物及其使用和制备方法

专利权人：默沙东有限责任公司

无效宣告请求人：博瑞制药（苏州）有限公司

无效宣告请求审查决定书

（第 567365 号）

根据专利法第 46 条第 1 款的规定，国家知识产权局对无效宣告请求人就上述专利权所提出的无效宣告请求进行了审查，现决定如下：

☒宣告专利权全部无效。

☐宣告专利权部分无效。

☐维持专利权有效。

根据专利法第 46 条第 2 款的规定，对本决定不服的，可以在收到本通知之日起 3 个月内向北京知识产权法院起诉，对方当事人作为第三人参加诉讼。

附：决定正文 6 页(正文自第 2 页起算)。

合议组组长：何炜

主审员：王轶

参审员：杜国顺



国家知识产权局

无效宣告请求审查决定(第 567365 号)

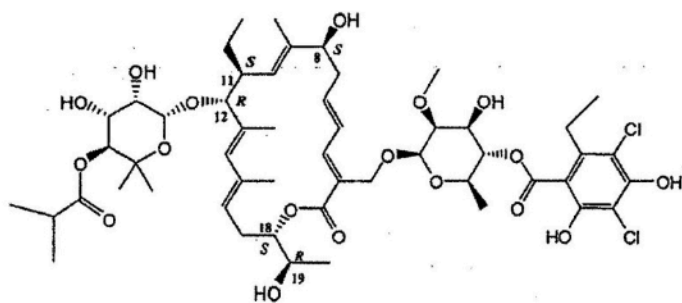
案件编号	第 4W116508 号
决定日	2024 年 03 月 26 日
发明创造名称	大环多晶型物，包含这类多晶型物的组合物及其使用和制备方法
国际主分类号	C07H 17/08
无效宣告请求人	博瑞制药（苏州）有限公司
专利权人	默沙东有限责任公司
专利号	200880009132.3
申请日	2008 年 01 月 22 日
优先权日	2007 年 01 月 22 日
授权公告日	2013 年 10 月 23 日
无效宣告请求日	2023 年 07 月 25 日
法律依据	专利法第 22 条第 3 款
决定要点： 涉案专利保护已知化合物的晶体，由于本领域技术人员有动机在该已知化合物的基础上进一步研究其晶体，因此，如果没有证据表明涉案专利保护的晶体产生了预料不到的技术效果，则所述晶体不具备创造性。	

一、案由

本无效宣告请求案涉及专利号为 200880009132.3、名称为大环多晶型物，包含这类多晶型物的组合物及其使用和制备方法的发明专利（下称涉案专利），其优先权日为 2007 年 01 月 22 日，申请日为 2008 年 01 月 22 日，授权公告日为 2013 年 10 月 23 日，专利权人为默沙东有限责任公司(由浩鼎生技有限责任公司经默克夏普&多梅有限公司变更而来)。

涉案专利授权公告时的权利要求书如下：

“1.式 I 化合物的晶体多晶型物：



式 I

其以至少在 7.7° 、 15.0° 和 $18.8^\circ \pm 0.2$ 的衍射角 2θ 处具有峰的粉末 X 射线衍射图表征，其中所述粉末 X 射线衍射图如图 1 中所阐明。

2.药物组合物，其包含权利要求 1 的晶体多晶型物。

3.权利要求 2 的药物组合物，其中权利要求 1 的晶体多晶型物进一步以在 174°C – 186°C 范围内 DSC 吸热表征。

4.权利要求 2 的药物组合物，其中式 I 的多晶型物占总重的 75%–99.99%。

5.权利要求 2 的药物组合物，其中式 I 的多晶型物占总重的至少 85%。

6.权利要求 2 的药物组合物，其中式 I 的多晶型物占总重的至少 90%。

7.权利要求 2 的药物组合物，其中式 I 的多晶型物占总重的至少 95%。

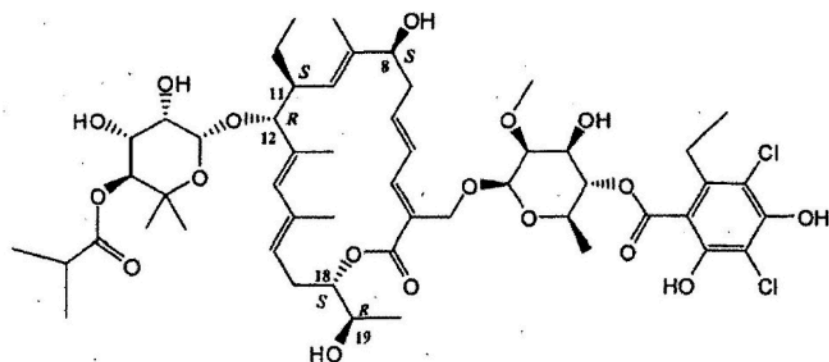
8.权利要求 2 的药物组合物，其中式 I 的多晶型物占总重的至少 99%。

9.台勾霉素的晶体多晶型物，其以如下表征：

(i)至少在 7.7° 、 15.0° 和 $18.8^\circ \pm 0.2$ 衍射角 2θ 处具有峰的粉末 X 射线衍射图，其中所述粉末 X 射线衍射图如图 1 中所阐明；

(ii)在 174°C – 186°C 范围内为 DSC 吸热的；和

(iii)包含式 I 的化合物：



式 I。

10. 药物组合物，其包含权利要求 9 的晶体多晶型物。
11. 权利要求 10 的药物组合物，其中式 I 的化合物占总重的 75%–99.99%。
12. 权利要求 10 的药物组合物，其中式 I 的化合物占总重的 90%。
13. 用于在哺乳动物中预防或治疗细菌感染的权利要求 2–8 或 10–12 的任意项的药物组合物。
14. 权利要求 13 的药物组合物，其中所述的哺乳动物是人。
15. 权利要求 13 或 14 的药物组合物，其中所述的细菌感染是难辨梭菌感染。
16. 权利要求 15 的药物组合物，其中所述的难辨梭菌感染是胃肠道感染。”

请求人于 2023 年 07 月 25 日向国家知识产权局提出了无效宣告请求，其理由是涉案专利权利要求 2–8、10–16 修改超范围，不符合专利法第 33 条的规定，权利要求 1–16 不具备专利法第 22 条第 2 款和第 3 款规定的新颖性和创造性；权利要求 1–16 不清楚，不符合专利法第 26 条第 4 款的规定，请求宣告涉案专利权利要求 1–16 全部无效，同时提交了如下证据：

证据 1：涉案专利授权公告文本；

证据 2：公开号为 WO2006085838A1 的 PCT 国际专利公开文本，公开日期为 2006 年 08 月 17 日，及其中国同族专利 CN101128114A 作为中文译文；

证据 3：“高等结构分析”，马礼敦，复旦大学出版社，第 377–378 页，2002 年 07 月；

证据 4：公开号为 US5583115A 的美国专利公开文本，公开日为 1996 年 12 月 10 日，及部分中文译文。

证据 5：涉案专利实质审查程序中针对第三次审查意见通知书的意见陈述书。

经形式审查合格，国家知识产权局于 2023 年 08 月 01 日受理了上述无效宣告请求并将无效宣告请求书及证据副本转给了专利权人，同时成立合议组对本案进行审查。

专利权人针对上述无效宣告请求于 2023 年 09 月 15 日提交了意见陈述书，并认为无效理由均不成立。

国家知识产权局本案合议组于 2024 年 01 月 04 日向双方当事人发出了口头审理通知书，定于 2024 年 02 月 02 日举行口头审理。

口头审理如期举行，双方当事人均委托代理人出席了本次口头审理。在口头审理过程中，合议组记录了如下事项：

- 1.请求人明确其无效宣告请求的理由与无效宣告请求书一致。
- 2.专利权人认可证据 2 至 5 的真实性和公开性，认可外文证据的译文准确性。
- 3.专利权人认为获得涉案专利保护的晶型的方法本身是非显而易见的，因此涉案专利保护的技术方案具有创造性。

请求人于 2024 年 02 月 05 日提交了庭后代理词。

专利权人于 2024 年 02 月 08 日提交了庭后代理词。

至此，合议组认为本案事实已经清楚，可以作出审查决定。

二、决定的理由

1.审查基础

本无效宣告请求审查决定是以涉案专利授权公告的文本为基础作出的。

2.证据认定

证据 2 为 PCT 国际专利公开文本，专利权人认可其真实性、公开性和译文准确性，经核实，合议组亦对其真实性予以认可，其公开日为 2006 年 08 月 17 日，早于本专利的优先权日，可以作为现有技术评价本专利的创造性。

3.关于专利法第 22 条第 3 款

专利法第 22 条第 3 款规定，创造性，是指同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型有实质性特点和进步。

涉案专利保护已知化合物的晶体，由于本领域技术人员有动机在该已知化合物的基础上进一步研究其晶体，因此，如果没有证据表明涉案专利保护的晶体产生了预料不到的技术效果，则所述晶体不具备创造性。

4.1 权利要求 1

请求人主张：权利要求 1 相对于证据 2 和本领域常规实验手段的结合不具备创造性。

权利要求 1 保护式 I 化合物的晶体多晶型物(结构式略)，其以至少在 7.7°、15.0° 和 18.8° ±0.2 的衍射角 2θ 处具有峰的粉末 X 射线衍射图表征，其中所述粉末 X 射线衍射图如图 1 中所阐明。

经查，证据 2（参见说明书第 19-20 页，译文第 17-19 页）公开了 R-Tiacumicin B 的 X 光衍射晶体结构是从甲醇中生长出的无色平行六面体形晶体，还公开了式 VIII 的化合物，其具体取代基列于表 2 中：

表 2：R-Tiacumicin B(OPT-80 的主要的活性最好组分)和其相关化合物的结构

化合物	X	Y	Z
R-Tiacumicin B	乙基	(R)-O H	异丙基
S-Tiacumicin B	乙基	(S)-O H	异丙基

闰年霉素 A4	甲基	(S)-O H	异丙基
C-19 酮	乙基	=O	异丙基

R-Tiacumicin B 的分析数据

m.p.166–169°C(从异丙醇中得到的白色针晶)。并公开了其旋光度, 质谱、¹H NMR 和 ¹³C NMR 数据。

证据 2 还公开了新的抗菌组合物及其与已有药物合用治疗革兰氏阳性厌氧菌引起的感染的应用, 该组合物包含 R-Tiacumicins, 特别是 R-Tiacumicin B(在 C-19 位有 R-羟基)。(参见证据 2 译文说明书第 5 页)

权利要求 1 保护的技术方案与证据 2 公开的上述内容相比, 证据 2 制备的化合物 R-Tiacumicin B 即为权利要求 1 保护的式 I 的化合物(以下简称 R-台勾霉素 B), 且证据 2 已经公开得到了该化合物的结晶。因此, 二者的区别在于证据 2 并未公开得到的晶体具有权利要求 1 限定的 X-射线衍射图谱的衍射峰的 2 θ 角数据以及所述的粉末 X-射线衍射图谱。

在此基础上, 首先考查了涉案专利说明书的内容, 说明书第[0010]–[0012]段记载了“对研发在治疗或预防与细菌病原体相关的障碍上有效的安全而有效的药物多晶型物存在明显需求。本发明人已经鉴定了表现出广谱抗生素活性的 18 元大环内酯化合物的新的晶型和非晶型”, “本发明包括用于治疗或预防细菌感染和原生动感染的大环内酯化合物的新的晶型和非晶型”, “本发明的大环内酯化合物的新的晶型和非晶型表现出广谱抗生素活性。因此, 令人意外的是, 已经鉴定了大环内酯化合物的新的晶型和非晶型, 它们作为在治疗或预防细菌感染和原生动感染, 尤其是与格兰氏阳性菌和格兰氏阴性菌且特别是格兰氏阳性菌相关的那些感染中具有广谱活性的抗生素而起作用。”说明书实施例部分记载了台勾霉素粗混合物的制备和随后该混合物中的某些多晶型物的结晶, R-台勾霉素 B 的表征数据, 通过不同的条件制备 R-台勾霉素 B 的多晶型物以及非晶型, 说明书第 22–25 页记载了 R-台勾霉素 B 的不同多晶型物的 DSC、熔点、粉末 X-射线衍射数据。

根据说明书记载的内容以及目前的证据来看, 说明书仅记载了保护的多晶型化合物的制备和理化参数, 并不涉及晶型具有何种与应用相关的技术效果的描述, 不能确定权利要求 1 所限定的 R-台勾霉素 B 晶型相比于证据 2 的 R-台勾霉素 B 的晶体具有何种优异的有利于产业应用的技术效果, 因此, 权利要求 1 相对于证据 2 实际解决的技术问题至多是提供了 R-台勾霉素 B 的新晶型。

由于有机药物化合物的多晶型现象是本领域中普遍存在的, 且对药物化合物进行晶型研究是药物研究的重要内容, 在证据 2 已经公开了从甲醇中生长出无色平行六面体形晶体以及从异丙醇中得到白色针晶的基础上, 通过本领域的常规结晶方法制备适合药用的新晶型对于本领域技术人员而言是显而易见的, 并且没有证据表明权利要求 1 所限定的 R-台勾霉素 B 晶型相比于证据 2 的 R-台勾霉素 B 晶体具有何种预料不到的技术效果。因此, 权利要求 1 相对于证据 2 不具备创造性, 不符合专利法第 22 条第 3 款的规定。

权利要求 9 保护 R-台勾霉素 B 的晶体多晶型物(参见案由部分), 其表征数据实际上在权利要求 1 的基础

上进行了进一步的限定，加入了 DSC 的吸热温度范围。基于上述相同的理由，权利要求 9 也不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

专利权人在意见陈述书中以及口头审理当庭均主张涉案专利保护的晶型是非显而易见的，证据 2 连要求保护的多晶型物是否存在都没有任何启示，更不用说该多晶型物是如何得到制备的。

对此，合议组认为，一方面，证据 2 已经公开了“无色平行六面体形晶体”和“白色针晶”两种形式的 R-台勾霉素 B 晶体，另一方面，权利要求 1 和 9 保护的晶型化合物本身，其效果应当体现在与最接近的现有技术证据 2 所记载的 R-台勾霉素 B 相比是否达到了专利法有关创造性的要求。如前所述，依据现有证据无法得出其具备何种优于现有技术的技术效果的结论，更遑论达到预料不到的技术效果的程度。因此，对于专利权人的上述观点，合议组不予采纳。

4.2 权利要求 2-8，10-16 保护的药物组合物

权利要求 2-8 保护包含权利要求 1 的晶体多晶型物的药物组合物，权利要求 10-12 保护包含权利要求 9 的晶体多晶型物的药物组合物。证据 2 中文译文说明书第 12 页倒数第 2 段-第 13 页第 2 段记载了包含所述的台勾霉素和药学上可接受的载体的药物组合物。证据 2 说明书摘要部分公开了所述化合物是用于治疗细菌感染的有效药物，特别是艰难梭菌(C.difficile)(即为涉案专利权利要求 15-16 限定的难辨梭菌感染)。证据 2 中文译文说明书第 4 页最末段至第 5 页第 1 段记载了台勾霉素 B 显示出有前景的抗艰难梭菌活性，因此预期该化合物可以用于治疗细菌感染，特别是哺乳动物胃肠道细菌感染。示例包括结肠炎和肠易激综合征等。因此，在权利要求 1 不具备创造性的基础上，本领域技术人员有动机制备 R-台勾霉素 B 的药物组合物，并用于人的相关细菌感染。权利要求 2-8 和 10-12 相应地也不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

综上所述，权利要求 1-16 不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性，应当被宣告无效。鉴于已经得出上述结论，本决定对于请求人提出的其他无效宣告请求的理由和证据不再进行评述。

基于以上事实和理由，本案合议组作出如下审查决定。

三、决定

宣告 200880009132.3 号发明专利权全部无效。

当事人对本决定不服的，根据专利法第 46 条第 2 款的规定，可以自收到本决定之日起三个月内向北京知识产权法院起诉。根据该款的规定，一方当事人起诉后，另一方当事人作为第三人参加诉讼。

合议组组长：何炜

主审员：王轶

参审员：杜国顺

